

Principi Generali

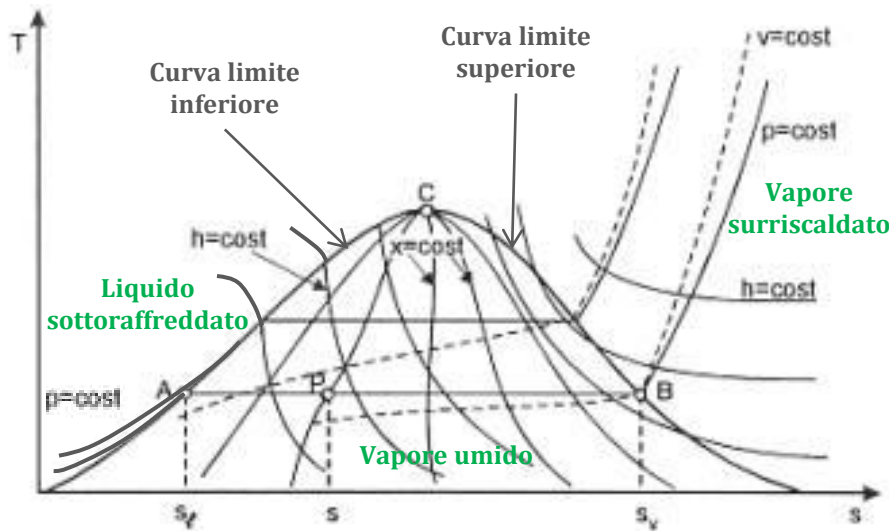
Macchine e Sistemi Energetici

Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

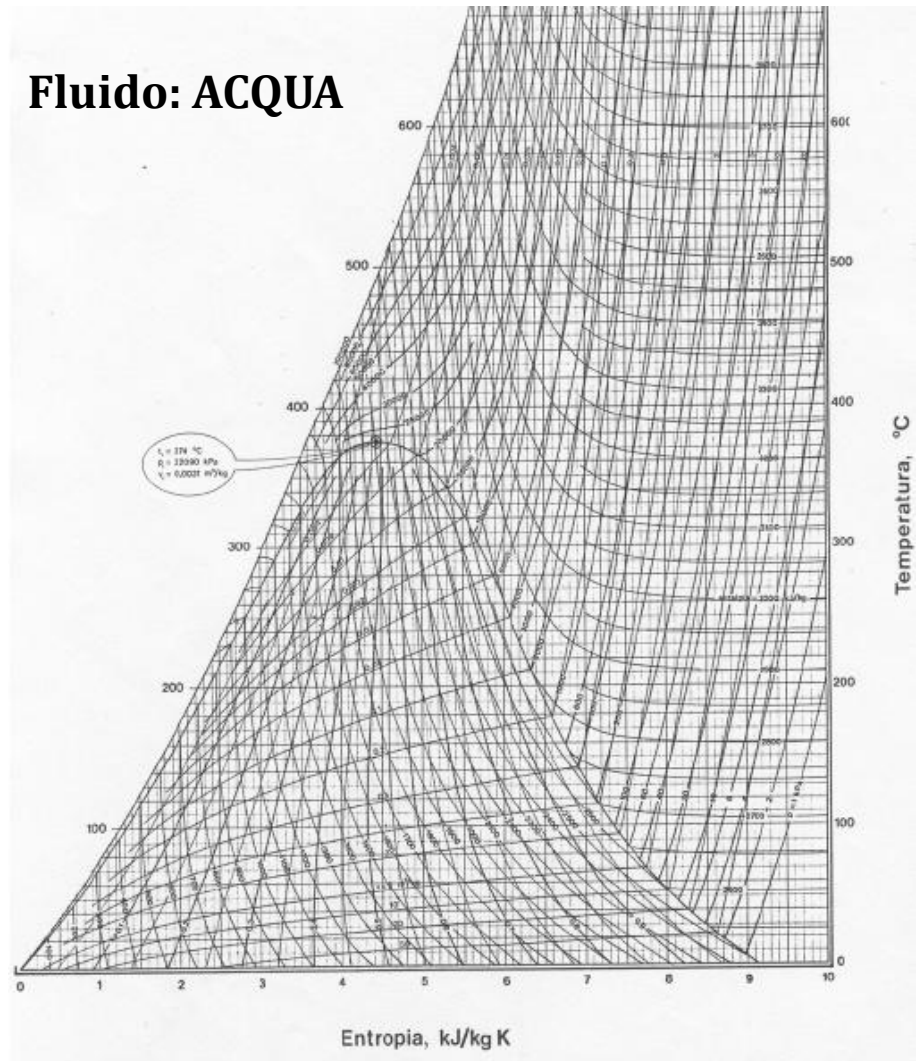
Diagrammi termodinamici

Diagramma entropico (T,s)



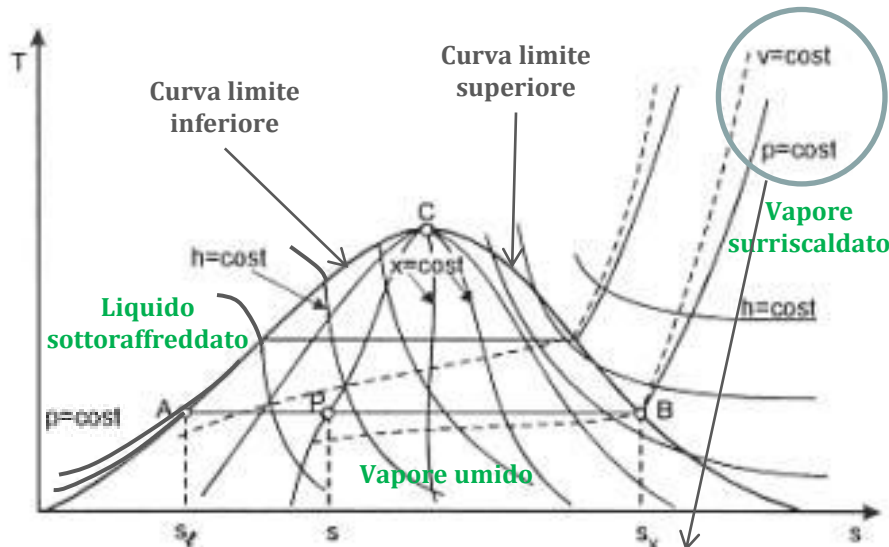
- $v=cost$ ➡ isocora
- $p=cost$ ➡ isobara
- $h=cost$ ➡ isoentalpica
- $s=cost$ ➡ isoentropica
- $T=cost$ ➡ isoterma
- $x=cost$ ➡ isotitolo

Fluido: ACQUA



Diagrammi termodinamici

Diagramma entropico (T,s)



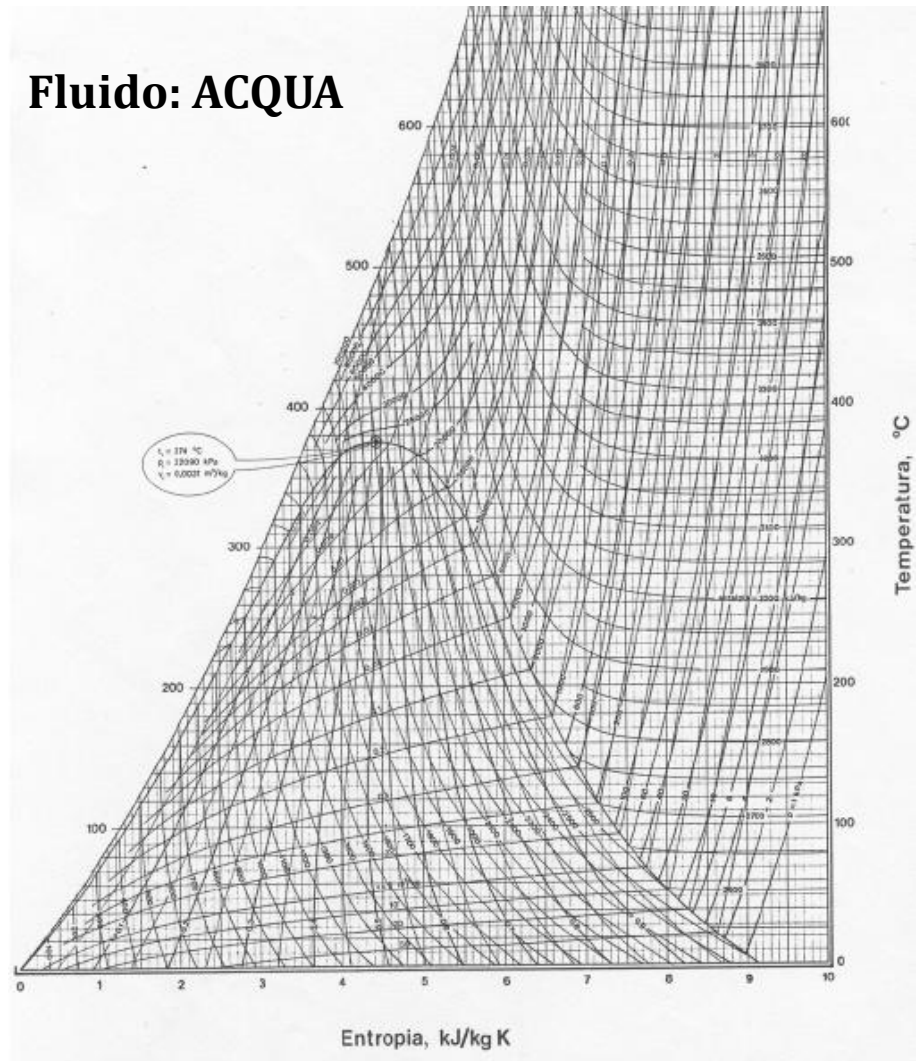
$$dq = Tds = cdT$$

$$c_p = c_v + R$$

$$\frac{dT}{ds} = \frac{T}{c}$$

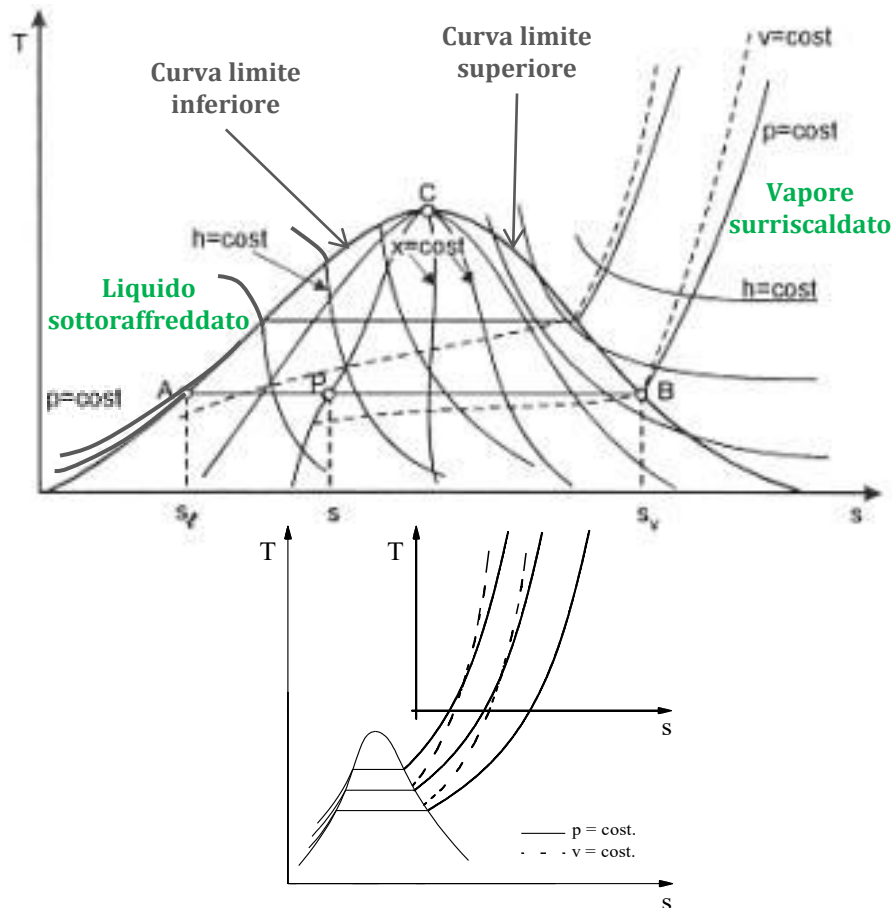
$$\frac{T}{c_v} > \frac{T}{c_p}$$

Fluido: ACQUA

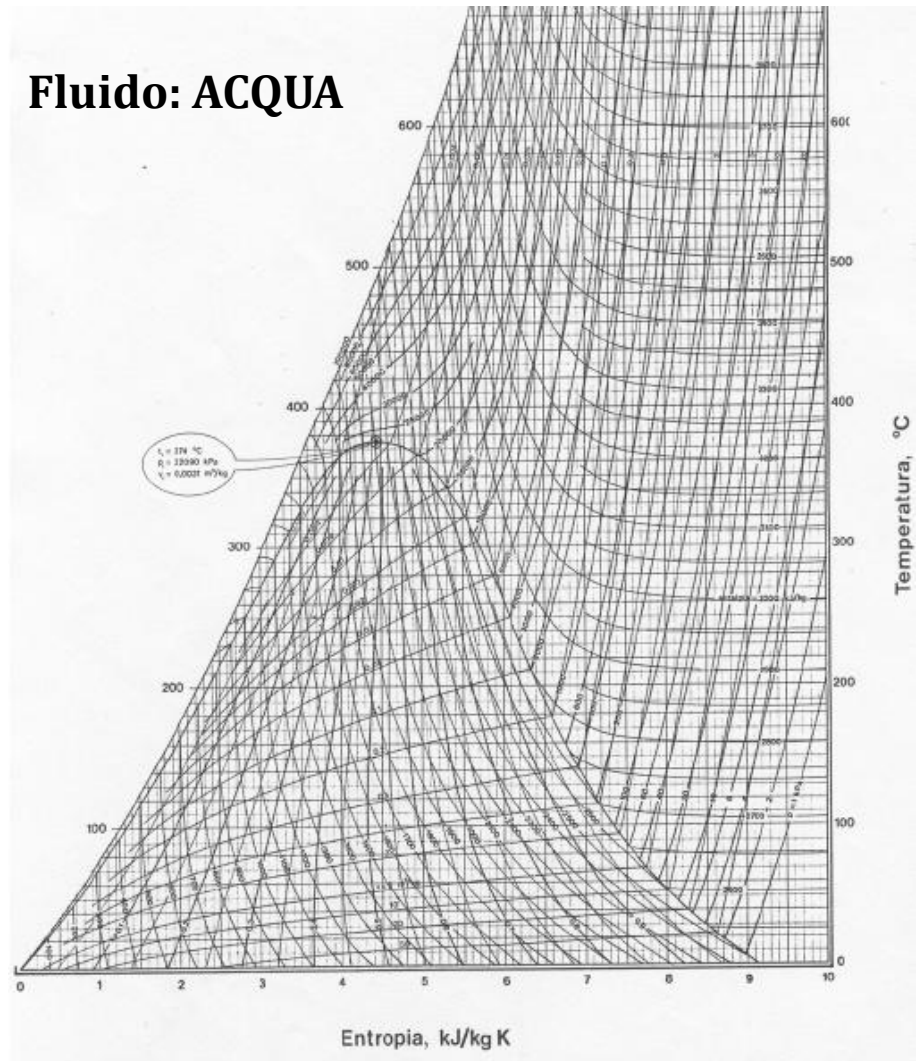


Diagrammi termodinamici

Diagramma entropico (T,s)

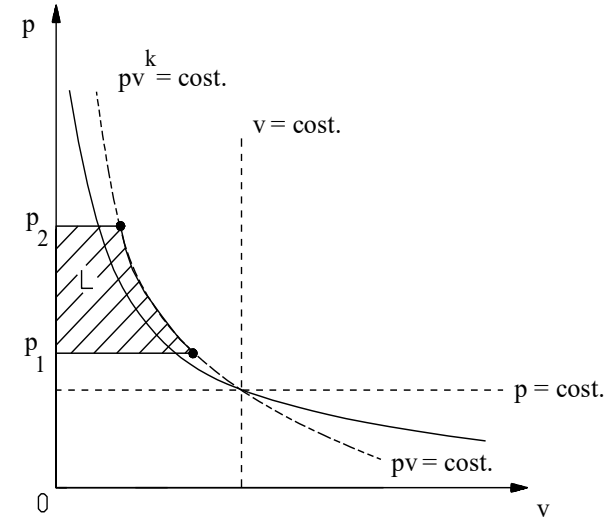
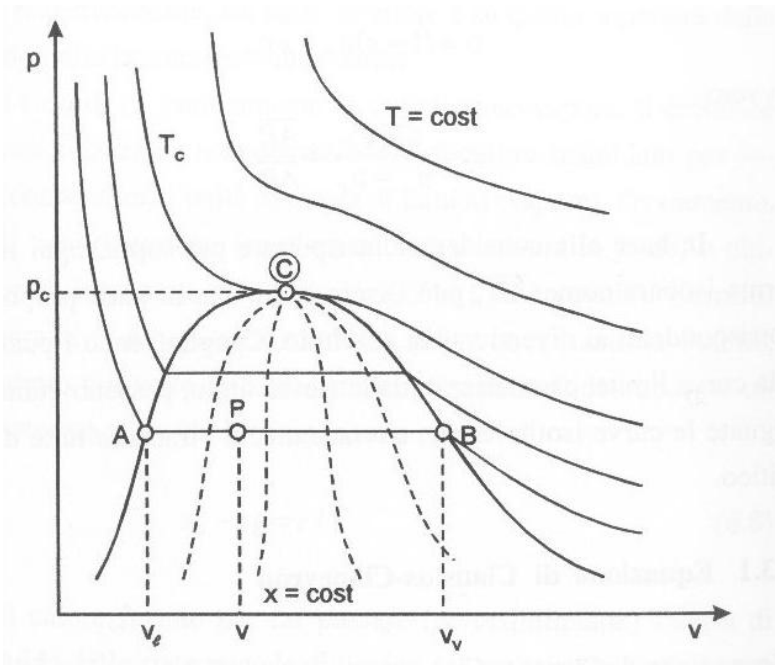


Fluido: ACQUA



Diagrammi termodinamici

Diagramma dinamico (p,v)

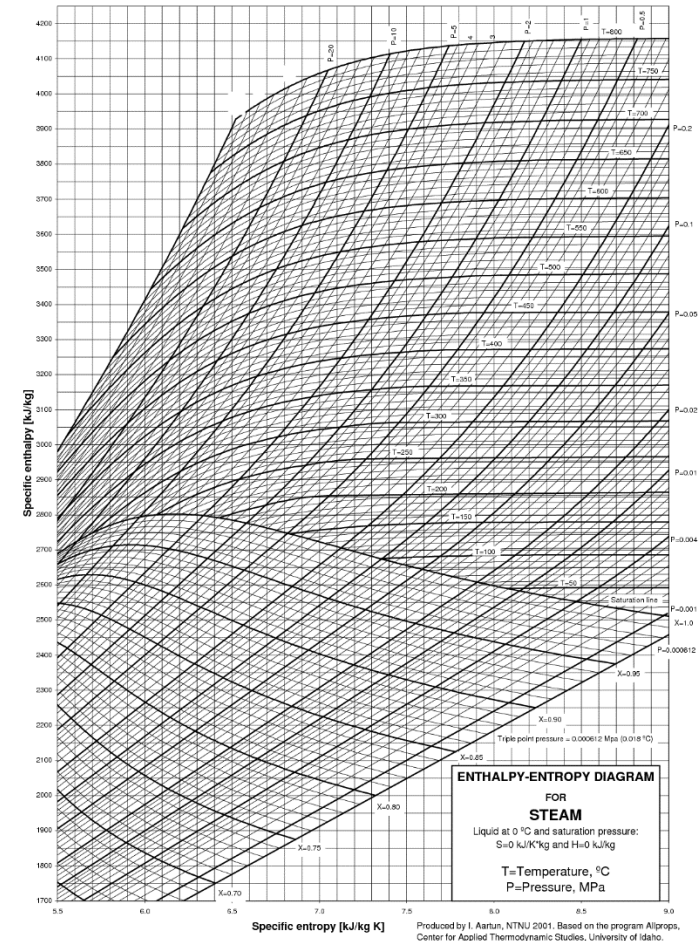
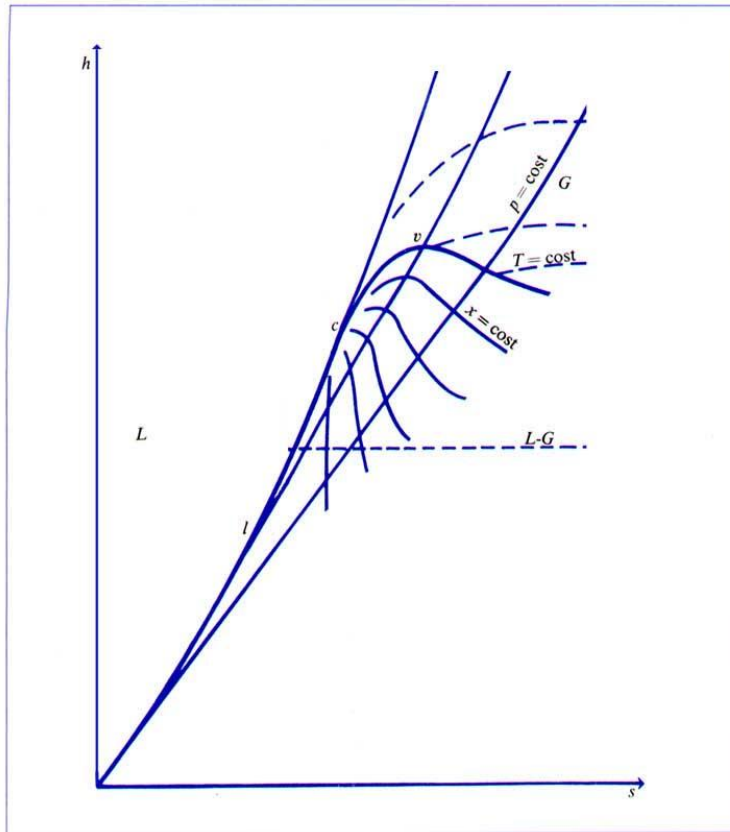


$$L = \int_1^2 v dp$$

Diagrammi termodinamici

Diagramma entalpico (di Mollier) (h,s)

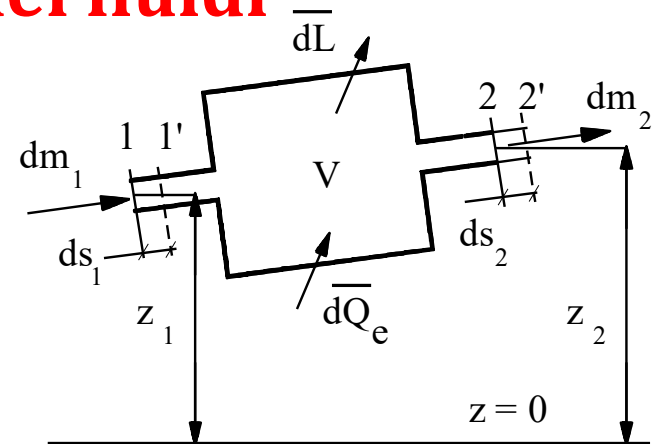
Fluido: ACQUA



Equazioni generalizzate del moto dei fluidi

Ipotesi:

- Sistema aperto
- Proprietà costanti sulle sezioni 1 e 2
- Proprietà costanti sul volume V



$$dE = \overline{dQ_e} - \overline{dL} + dm_1 \left(\frac{c_1^2}{2} + gz_1 + u_1 \right) - dm_2 \left(\frac{c_2^2}{2} + gz_2 + u_2 \right) + p_1 A_1 ds_1 - p_2 A_2 ds_2$$

Calore
scambiato con
l'esterno
(positivo se
ceduto al fluido)

Lavoro erogato dal
fluido (positivo se
erogato dal fluido
all'esterno)

Energia cinetica,
potenziale ed
interna della
massa entrante

Energia cinetica,
potenziale ed
interna della
massa uscente

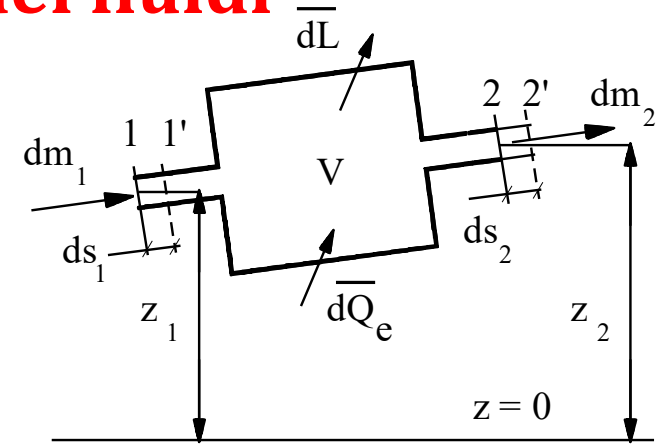
Lavoro di
compressione della
massa entrante

Lavoro di
espansione della
massa uscente

Equazioni generalizzate del moto dei fluidi

Ipotesi:

- Sistema aperto
- Proprietà costanti sulle sezioni 1 e 2
- Proprietà costanti sul volume V



$$dE = dQ_e - dL + dm_1 \left(\frac{c_1^2}{2} + gz_1 + u_1 \right) - dm_2 \left(\frac{c_2^2}{2} + gz_2 + u_2 \right) + p_1 A_1 ds_1 - p_2 A_2 ds_2$$



$$A_i ds_i = dV_i = dm_i v_i \quad \text{Volume specifico}$$

$$dE = dQ_e - dL + dm_1 \left(\frac{c_1^2}{2} + gz_1 + u_1 + p_1 v_1 \right) - dm_2 \left(\frac{c_2^2}{2} + gz_2 + u_2 + p_2 v_2 \right)$$



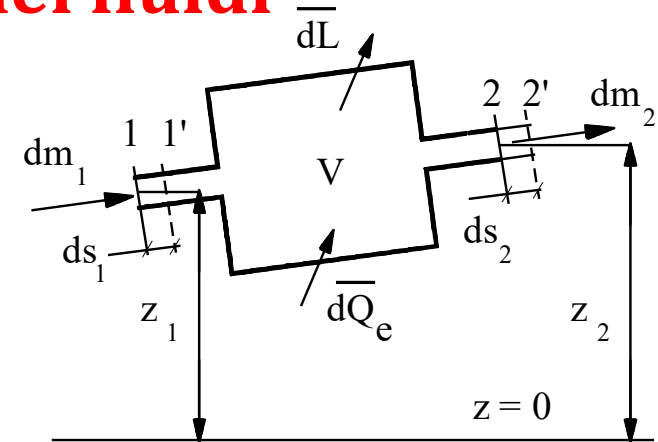
$$h = u + pv$$

$$dE = dQ_e - dL + dm_1 \left(\frac{c_1^2}{2} + gz_1 + h_1 \right) - dm_2 \left(\frac{c_2^2}{2} + gz_2 + h_2 \right)$$

Equazioni generalizzate del moto dei fluidi

*Equazione generalizzata del moto dei fluidi
forma "**termica**" (o "termodinamica")*

$$dE = dQ_e - dL + dm_1 \left(\frac{c_1^2}{2} + gz_1 + h_1 \right) - dm_2 \left(\frac{c_2^2}{2} + gz_2 + h_2 \right)$$



In regime stazionario $\left\{ \begin{array}{l} dE = 0 \\ dm_1 = dm_2 = dm \end{array} \right. \quad \left(\begin{array}{l} \text{massa ed energia del} \\ \text{sistema sono costanti} \end{array} \right)$

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + h_2 - h_1 = q_e - l \quad \text{dove} \quad q_e = \frac{dQ_e}{dm} \quad \text{e} \quad l = \frac{dL}{dm}$$

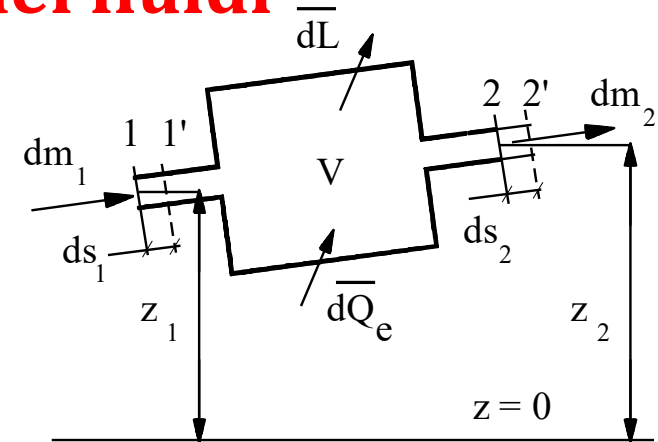
In forma differenziale

$$cdc + gdz + dh = dq_e - dl$$

Equazioni generalizzate del moto dei fluidi

*Equazione generalizzata del moto dei fluidi
forma "**termica**" (o "**termodinamica**")*

$$dE = dQ_e - dL + dm_1 \left(\frac{c_1^2}{2} + gz_1 + h_1 \right) - dm_2 \left(\frac{c_2^2}{2} + gz_2 + h_2 \right)$$



In forma differenziale

$$cdc + gdz + dh = dq_e - dl$$

I principio della
Termodinamica

$$dh = du + pdv + vdp \quad ; \quad dq = du + pdv \quad ; \quad dh = dq + vdp$$

$$dq = dq_e + dR$$

$$dh = dq_e + dR + vdp$$

$$cdc + gdz + dR + vdp + dl = 0$$

*Equazione generalizzata del moto dei fluidi forma "**meccanica**"*

Equazioni generalizzate del moto dei fluidi

Equazione generalizzata del moto dei fluidi
forma "**meccanica**"

$$cdc + gdz + dR + vdp + dl = 0$$



Integrando fra
ingresso e uscita

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + R + \int_1^2 vdp + l = 0$$

Nel caso particolare di:

- **Fluido non compie lavoro**
- **Fluido perfetto (assenza di perdite per attrito)**
- **Fluido incompressibile**



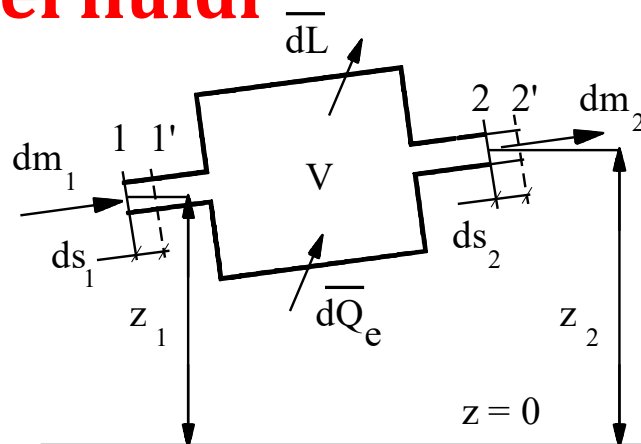
$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + v \int_1^2 dp = 0$$



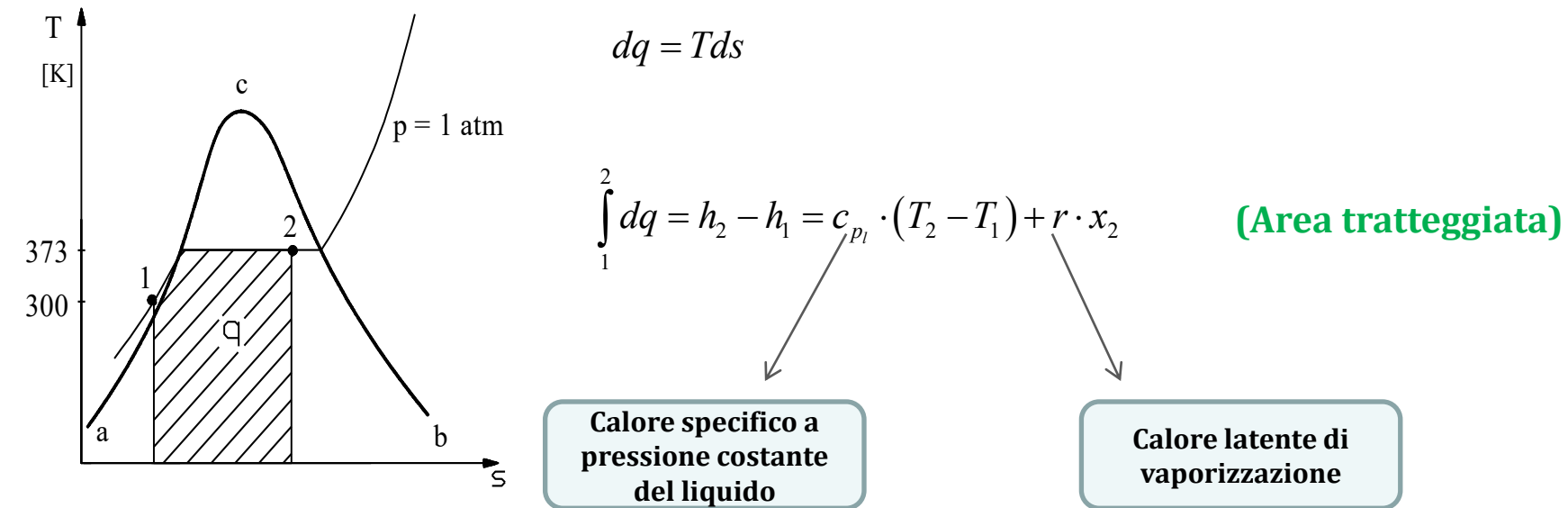
$$v = \frac{1}{\rho}$$

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + \frac{p_2 - p_1}{\rho} = 0$$

$$\frac{c^2}{2} + g \cdot z + \frac{p}{\rho} = \text{cost} \quad \text{Equazione di Bernoulli}$$



Calore scambiato lungo una trasformazione a pressione costante

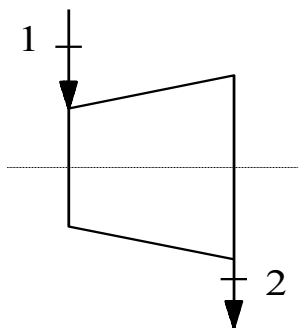


Lavoro di espansione

Turbina:

La turbina è una macchina motrice termica a flusso continuo

La turbina converte il gradiente di entalpia del fluido in lavoro meccanico utile all'albero attraverso un'espansione



*Gradiente di entalpia
del fluido di lavoro*

espansione

Lavoro meccanico

Attraversando la turbina, il fluido subisce:

- *Diminuzione di pressione*
- *Diminuzione di temperatura*
- *Incremento del volume specifico*



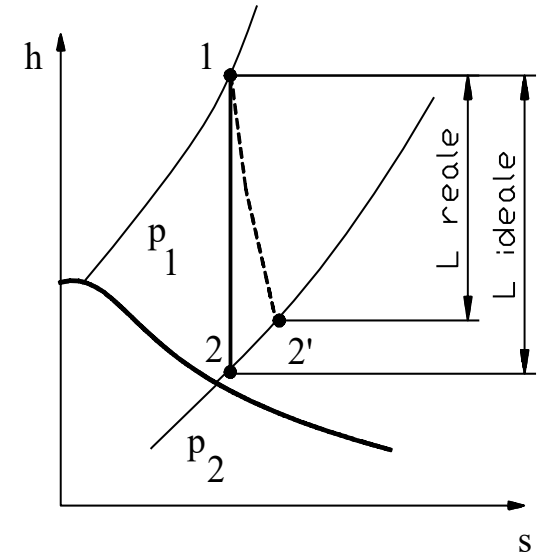
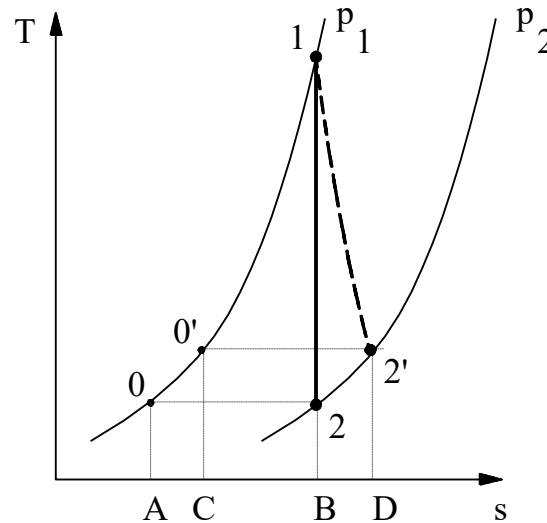
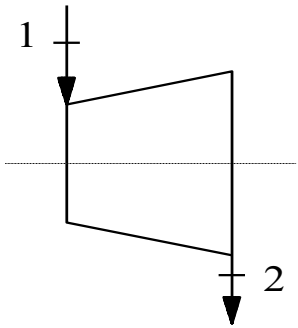
Aumento della portata volumetrica

N.B.

Le sezioni di passaggio della turbina devono via via aumentare per ridurre l'energia cinetica del fluido (espandendo su una sezione costante il fluido aumenterebbe la velocità) e minimizzare le perdite allo scarico.

Lavoro di espansione

Turbina:



Equazione generalizzata del moto dei fluidi forma "termica"

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + h_2 - h_1 = q_e - l$$



$$l_{is} = h_1 - h_2$$

Lavoro ISOENTROPICO
(o lavoro IDEALE)

$$(l_{is} = c_p (T_1 - T_2))$$

(Area A012B)

c_1 trascurabile
e c_2 molto
piccola

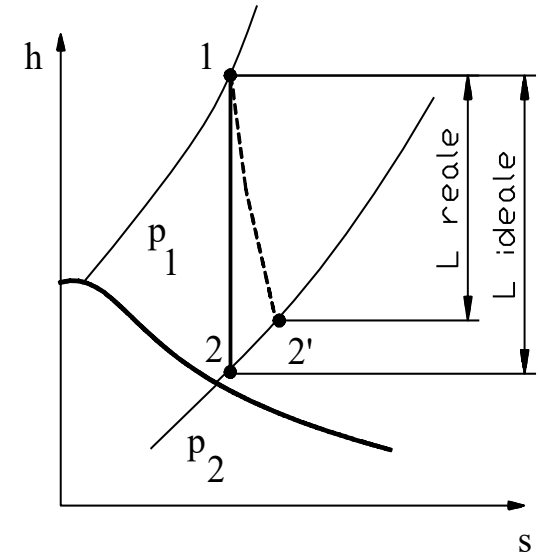
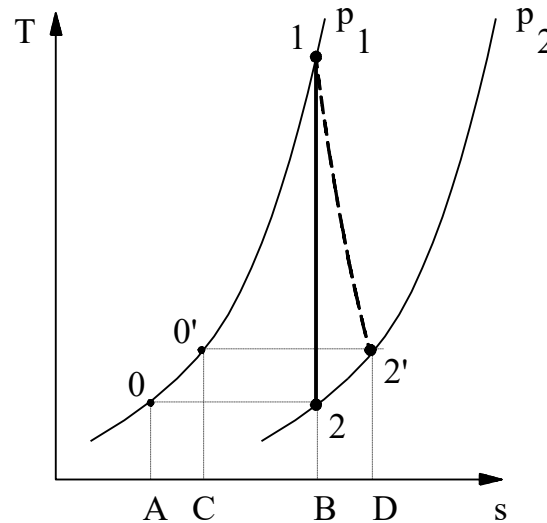
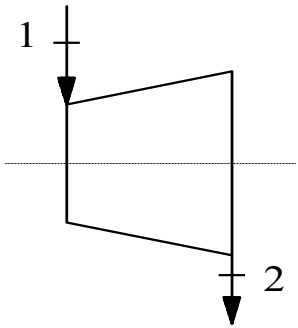
Variazione
di quota
trascurabile

Nulla nel caso
di flusso
isoentropico

Per gas
perfetto con
 c_p costante

Lavoro di espansione

Turbina:



Equazione generalizzata del moto dei fluidi forma "termica"

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + h_2 - h_1 = q_e - l$$



$$l_{is} = \left(h_1 + \frac{c_1^2}{2} \right) - \left(h_2 + \frac{c_2^2}{2} \right) = h_{r1} - h_{r2}$$

Lavoro ISOENTROPICO

$$h_r = h + \frac{c^2}{2}$$

~~c_1 trascurabile
e c_2 molto
piccola~~

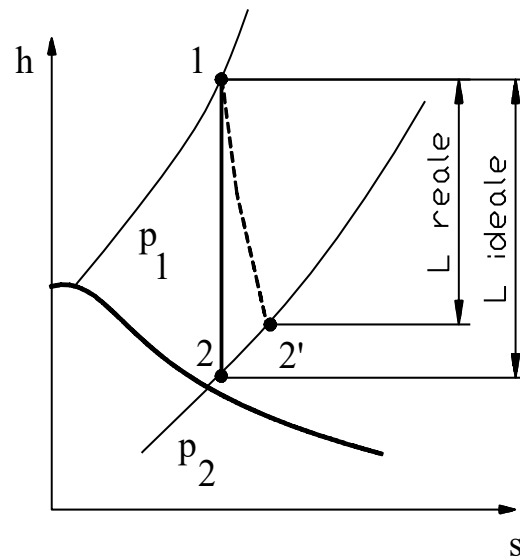
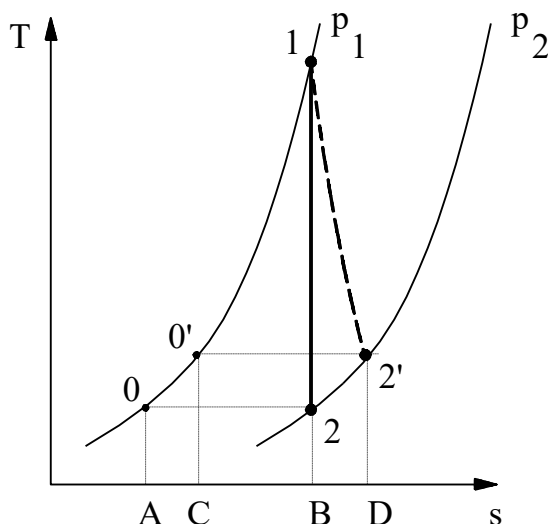
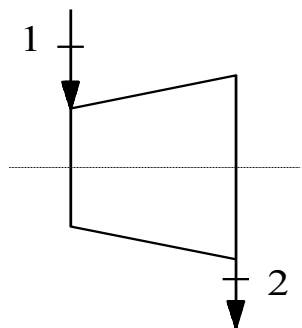
Variazione
di quota
trascurabile

Nulla nel caso
di flusso
isoentropico

**Entalpia di
ristagno**

Lavoro di espansione

Turbina:



Equazione generalizzata del moto dei fluidi forma "termica"

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + h_2 - h_1 = q_e - l$$

$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2}$ → c_1 trascurabile e c_2 molto piccola
 $g \cdot (z_2 - z_1)$ → Variazione di quota trascurabile
 $h_2 - h_1$ → ~~Nulla nel caso di flusso isentropico~~

$$l_{reale} = h_1 - h_2'$$

Lavoro REALE

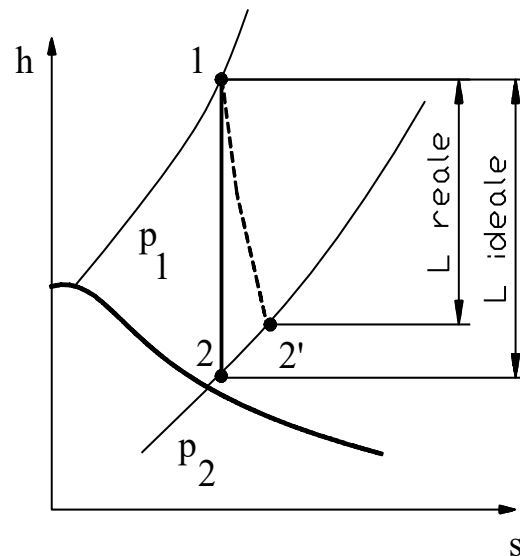
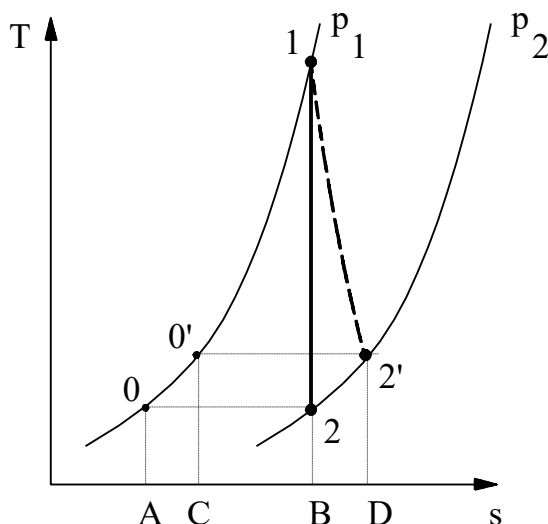
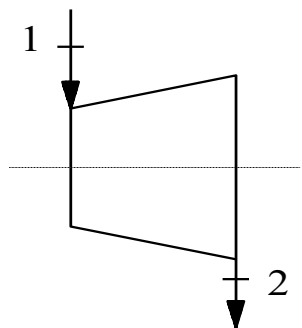
$$(l_{reale} < l_{is})$$

(Area C0'12'D)

Il lavoro reale non rispetta le ipotesi di **adiabaticità (perdite di calore verso l'esterno) e, soprattutto, di **irreversibilità** (fenomeni dissipativi)**

Lavoro di espansione

Turbina:



Equazione generalizzata del moto dei fluidi forma "termica"

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + h_2 - h_1 = q_e - l$$

$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2}$ → c_1 trascurabile e c_2 molto piccola
 $g \cdot (z_2 - z_1)$ → Variazione di quota trascurabile
 $h_2 - h_1$ → ~~Nulla nel caso di flusso isoentropico~~

$$l_{reale} = h_1 - h_2'$$

Lavoro REALE

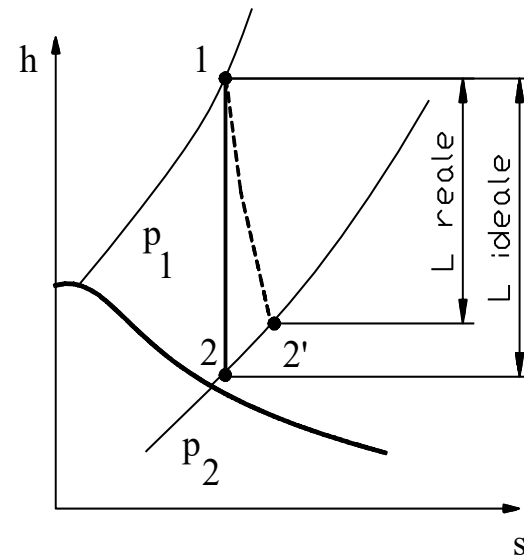
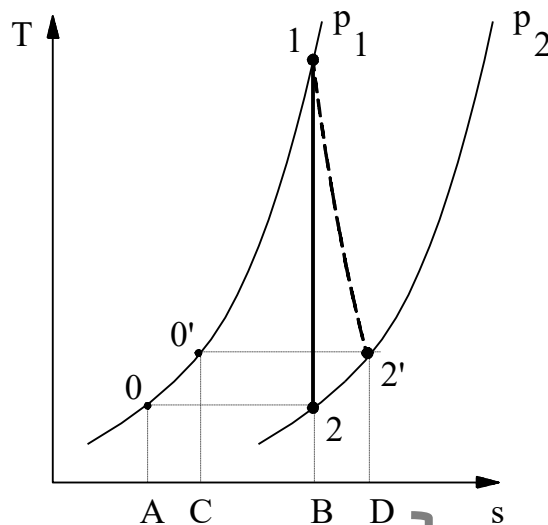
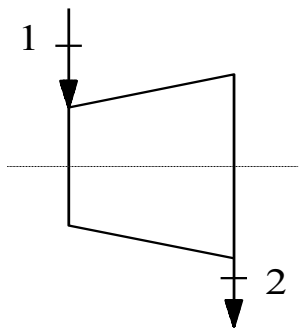
$$\eta_i = \frac{l_{reale}}{l_{is}} = \frac{h_1 - h_2'}{h_1 - h_2}$$

Rendimento INTERNO
(o rendimento rispetto all'isoentropica)

(Tiene conto delle perdite interne, fluidodinamiche, della macchina)

Lavoro di espansione

Turbina:

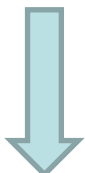


$$l_{is} = h_1 - h_2$$



(perdite interne)

$$l_{reale} = h_1 - h_{2'} = \eta_i \cdot l_{is}$$



(perdite meccaniche)

$$\eta_m = \frac{l_{UT}}{l_{reale}}$$

$$l_{UT} = \eta_i \cdot \eta_m \cdot l_{is}$$

Lavoro ISOENTROPICO

Lavoro REALE

Rendimento MECCANICO
(o rendimento organico)

Lavoro UTILE

Rendimento TOTALE

$$\eta_{TOT} = \eta_i \cdot \eta_m$$

Lavoro UTILE

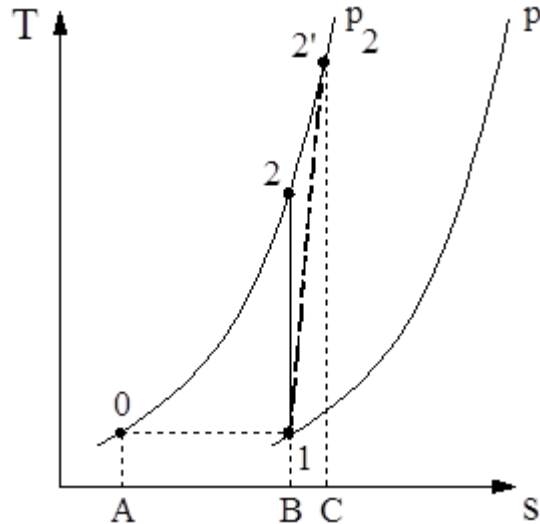
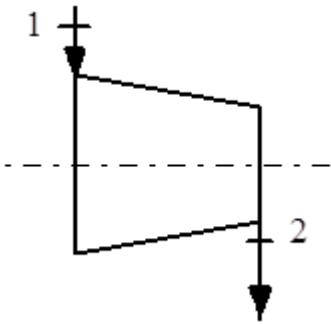
$$l_{UT} = (h_1 - h_2) \cdot \eta_{TOT} = (h_1 - h_2) \cdot \eta_i \cdot \eta_m = (h_1 - h_{2'}) \cdot \eta_m$$

Potenza UTILE

$$P_{UT} = l_{UT} \cdot \dot{m}$$

Lavoro di compressione

Compressore:



Un compressore è una macchina operatrice che conferisce energia a un fluido comprimibile.

Il fluido subisce quindi:

- un incremento di pressione
- un aumento di temperatura
- una diminuzione del volume specifico

In regime stazionario (portata massica costante) la portata in volume diminuisce.

Equazione generalizzata del moto dei fluidi forma "termica"

Attenzione al segno!

$$\frac{c_2^2}{2} - \frac{c_1^2}{2} + g \cdot (z_2 - z_1) + h_2 - h_1 = q_e - l$$



$$l_{is} = h_2 - h_1$$

Lavoro ISOENTROPICO

$$(l_{is} = c_p (T_2 - T_1))$$

(Area A021B)

c_1 trascurabile
e c_2 molto
piccola

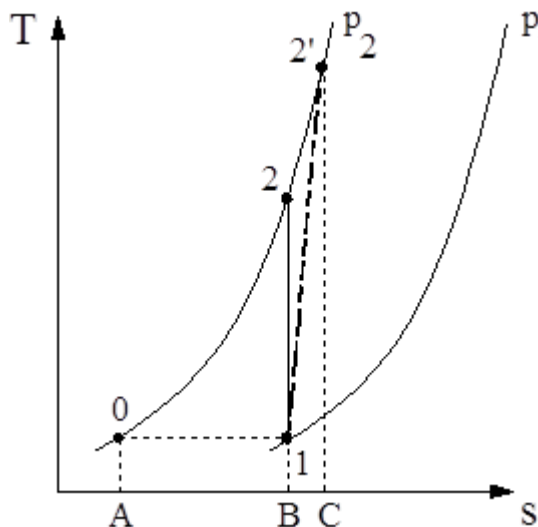
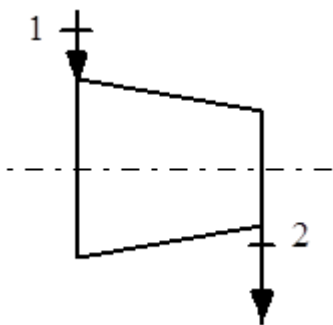
Variatione
di quota
trascurabile

Nulla nel caso
di flusso
isoentropico

Per gas
perfetto con
 c_p costante

Lavoro di compressione

Compressore:



Un compressore è una macchina operatrice che conferisce energia a un fluido comprimibile.

Il fluido subisce quindi:

- un incremento di pressione
- un aumento di temperatura
- una diminuzione del volume specifico

In regime stazionario (portata massica costante) la portata in volume diminuisce.

$$l_{is} = h_2 - h_1$$

(perdite interne)

$$l_{reale} = h_2' - h_1 = \frac{l_{is}}{\eta_i}$$

(perdite meccaniche) (Area A02'C)

$$\eta_m = \frac{l_{reale}}{l_{UT}}$$

$$l_{UT} = \frac{l_{is}}{\eta_i \cdot \eta_m}$$

Lavoro ISOENTROPICO

Lavoro REALE

Rendimento MECCANICO
(o rendimento organico)

Lavoro UTILE

Rendimento TOTALE

$$\eta_{TOT} = \eta_i \cdot \eta_m$$

Lavoro UTILE

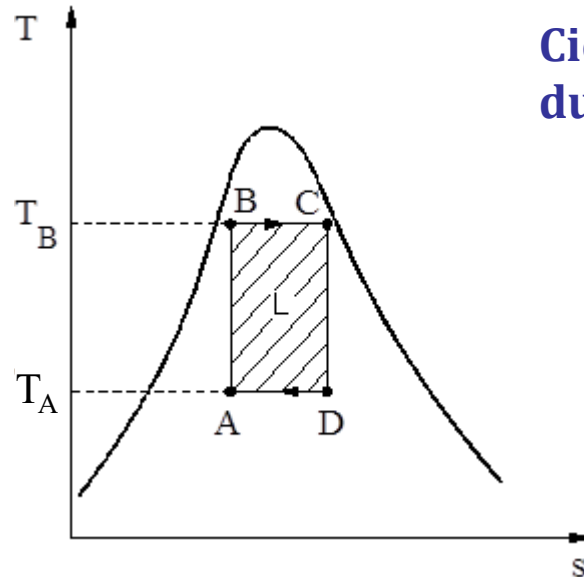
$$l_{UT} = (h_2 - h_1) / \eta_{TOT} = (h_2 - h_1) / (\eta_i \cdot \eta_m) = (h_2' - h_1) / \eta_m$$

Potenza UTILE

$$P_{UT} = l_{UT} \cdot \dot{m}$$

Cicli termodinamici

Ciclo di CARNOT:



Ciclo termodinamico completamente reversibile operante fra due sorgenti con cui scambia calore a temperatura costante.

Per il II° principio della termodinamica:

«differenza fra l'energia termica q_1 , inizialmente ceduta al fluido, e quella q_2 , ceduta dal fluido all'esterno, fornisce la quantità di energia termica convertita in lavoro meccanico l »



$$l = q_1 - q_2$$

Lavoro (ISOENTROPICO)



$$\eta_{th,C} = \frac{l}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} = 1 - \frac{T_A \cdot \Delta s}{T_B \cdot \Delta s} = 1 - \frac{T_A}{T_B}$$

**Rendimento
TERMODINAMICO
del ciclo di Carnot**

Cicli termodinamici

Ciclo termodinamico generico:

Ciclo termodinamico generico reversibile (operante fra due pressioni costanti).

Tratto O-A: Lavoro di compressione (pressurizzazione) del fluido

$$l_{OA} = \int_O^A v dp = h_A - h_O \quad \leftarrow \text{Dall'eq. generalizzata del moto dei fluidi}$$

Tratto A-B: Riscaldamento del fluido

$$q_{AB} = q_1 = h_B - h_A \quad \text{(Area EOABD)}$$

Tratto B-C: Espansione del fluido

$$l_{BC} = \int_B^C v dp = h_B - h_C$$

Tratto C-O: Raffreddamento del fluido

$$q_{CO} = q_2 = h_C - h_O \quad \text{(Area EOCD)}$$

Lavoro ISOENTROPICO

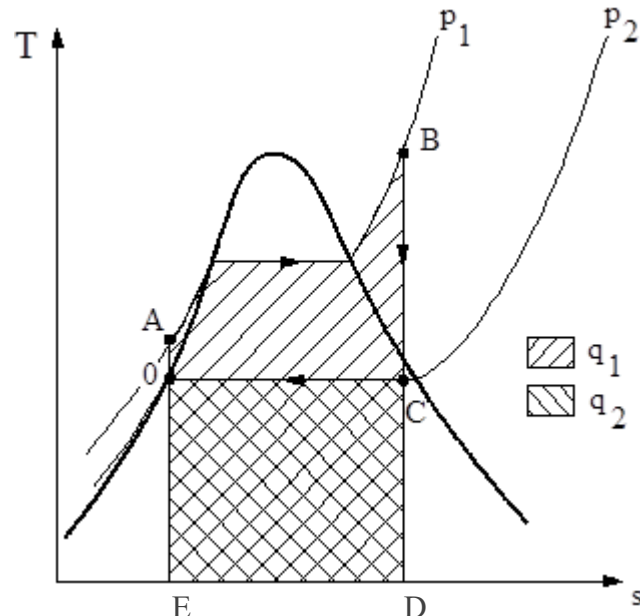
Per il II° principio della termodinamica

$$l_{is} = q_1 - q_2 = (h_B - h_A) - (h_C - h_O)$$

$$l_{is} = (h_B - h_C) - (h_A - h_O) = l_{BC} - l_{OA}$$

Cicli termodinamici

Ciclo termodinamico generico:



Lavoro ISOENTROPICO

$$l_{is} = l_{BC} - l_{OA}$$

Rendimento TERMODINAMICO

$$\eta_{th} = \frac{l_{is}}{q_1} = \frac{q_1 - q_2}{q_1} = 1 - \frac{q_2}{q_1} < \eta_{th,C}$$

Ciclo termodinamico generico reversibile (operante fra due pressioni costanti).

Tratto O-A: Lavoro di compressione (pressurizzazione) del fluido

$$l_{OA} = \int_O^A v dp = h_A - h_O \leftarrow \text{Dall'eq. generalizzata del moto dei fluidi}$$

Tratto A-B: Riscaldamento del fluido

$$q_{AB} = q_1 = h_B - h_A \quad \text{(Area EOABD)}$$

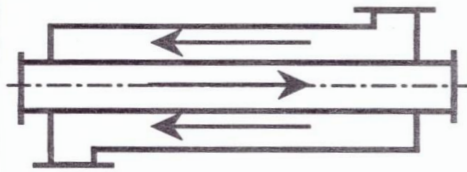
Tratto B-C: Espansione del fluido

$$l_{BC} = \int_B^C v dp = h_B - h_C$$

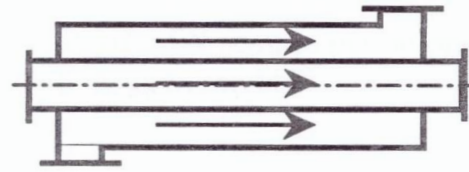
Tratto C-O: Raffreddamento del fluido

$$q_{CO} = q_2 = h_C - h_O \quad \text{(Area EOCD)}$$

Scambiatori di calore a superficie unidirezionali



Scambiatore unidirezionale
in controcorrente



Scambiatore unidirezionale
in equicorrente

Ipotesi:

- Calori specifici dei fluidi costanti
- Portate dei fluidi costanti
- Coeff. di trasmissione termica uniformi sulle pareti A .

$\dot{q}$: potenza termica scambiata

τ : differenza di temperatura tra i fluidi

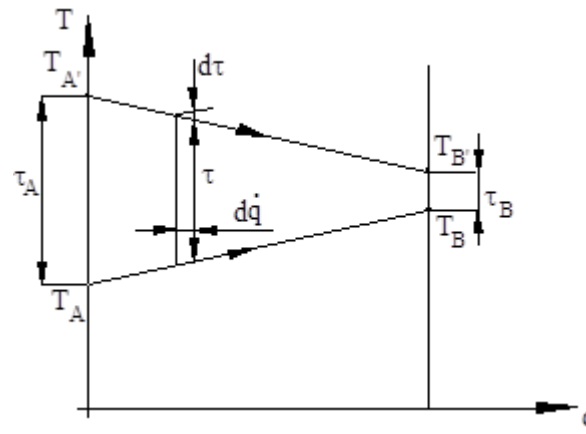
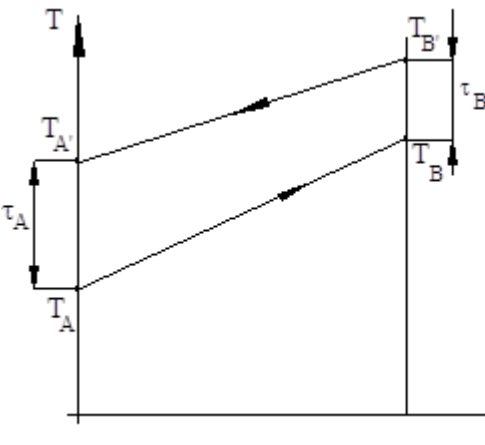


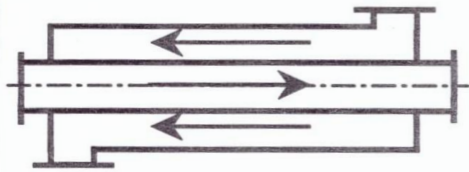
Diagramma di scambio termico

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (1) \quad d\dot{q} = K \cdot \tau \cdot dA \\ K: \text{coefficiente globale di} \\ \text{trasmissione del calore} \\ (2) \quad \tau \text{ varia linearmente con } \dot{q} \\ \frac{d\dot{q}}{d\tau} = \text{cost.} = \frac{\dot{q}}{\tau_B - \tau_A} \end{array} \right.$$

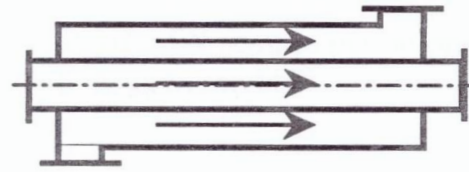
Combinando le due relazioni

$$\Rightarrow K \cdot \tau \cdot dA = \frac{\dot{q}}{\tau_B - \tau_A} \cdot d\tau$$

Scambiatori di calore a superficie unidirezionali



Scambiatore unidirezionale
in controcorrente



Scambiatore unidirezionale
in equicorrente

Ipotesi:

- Calori specifici dei fluidi costanti
- Portate dei fluidi costanti
- Coeff. di trasmissione termica uniformi sulle pareti A.

$$\Rightarrow \frac{d\tau}{\tau} = \frac{K \cdot (\tau_B - \tau_A)}{\dot{q}} \cdot dA$$

Integrando

$$\ln \frac{\tau_B}{\tau_A} = \frac{K \cdot (\tau_B - \tau_A)}{\dot{q}} \cdot A$$

Definisco il salto di temperatura medio τ_m

$$\dot{q} = K \cdot \tau_m \cdot A$$

$$\tau_m = \frac{(\tau_B - \tau_A)}{\ln(\tau_B / \tau_A)}$$

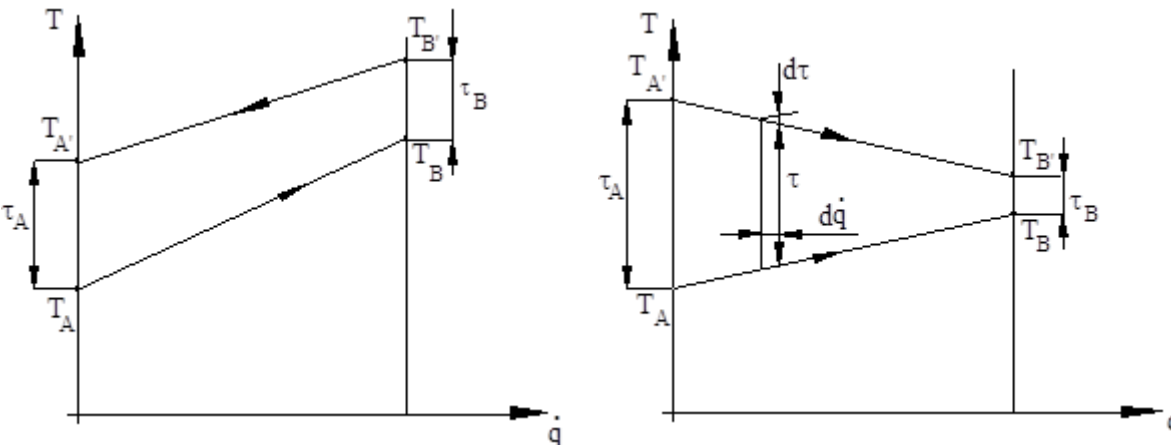
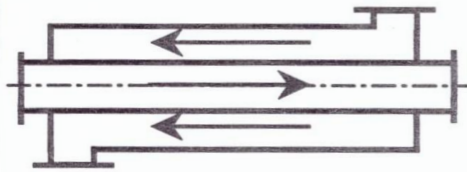
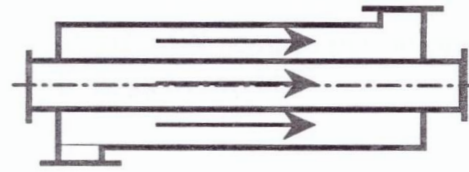


Diagramma di scambio termico

Scambiatori di calore a superficie unidirezionali



Scambiatore unidirezionale
in controcorrente



Scambiatore unidirezionale
in equicorrente

Ipotesi:

- Calori specifici dei fluidi costanti
- Portate dei fluidi costanti
- Coeff. di trasmissione termica uniformi sulle pareti A.

$$\Rightarrow \frac{d\tau}{\tau} = \frac{K \cdot (\tau_B - \tau_A)}{\dot{q}} \cdot dA$$

Integrando

$$\ln \frac{\tau_B}{\tau_A} = \frac{K \cdot (\tau_B - \tau_A)}{\dot{q}} \cdot A$$

Definisco il salto di temperatura medio τ_m

$$\dot{q} = K \cdot \tau_m \cdot A$$

Ipotesi:

- $\tau_a = \tau_b$

$$\tau_m = \frac{\tau_A + \tau_B}{2}$$

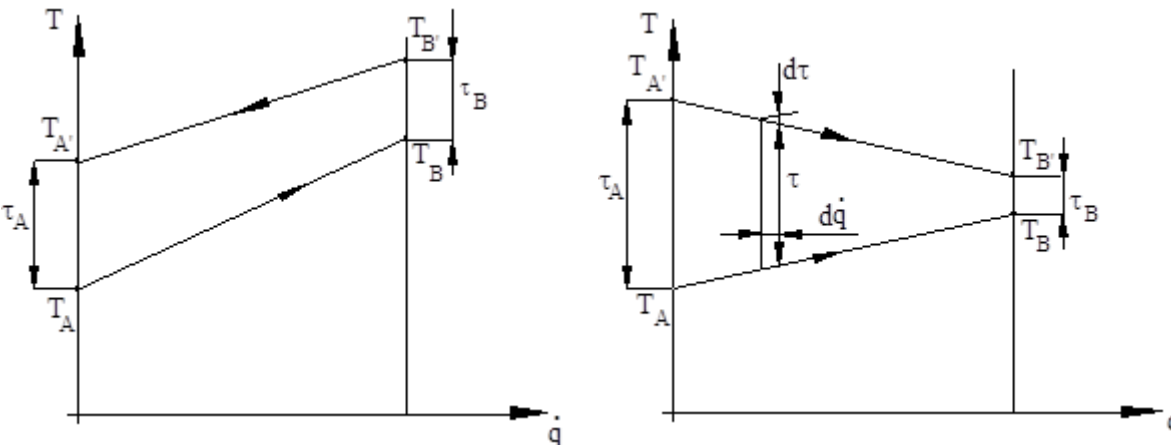
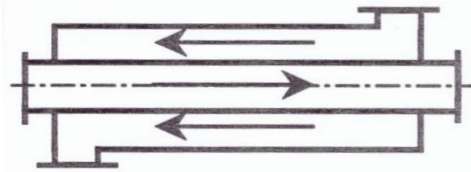
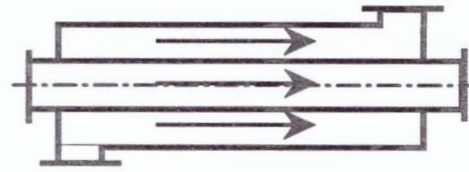


Diagramma di scambio termico

Scambiatori di calore a superficie unidirezionali



Scambiatore unidirezionale
in controcorrente



Scambiatore unidirezionale
in equicorrente

$$\dot{q} = K \cdot \tau_m \cdot A$$

$$\tau_m = \frac{(\tau_B - \tau_A)}{\ln(\tau_B / \tau_A)}$$

- Il valore di τ_m vale sia per gli scambiatori equicorrente che controcorrente (non sono state fatte ipotesi sul verso dei fluidi).
- A parità di K conviene massimizzare τ_m per ridurre la superficie di scambio A, e quindi costi e ingombri.
- A parità di salto, la soluzione controcorrente è più vantaggiosa.
- La disposizione equicorrente non permette al liquido freddo di raggiungere una T superiore a quella di raffreddamento del liquido caldo.

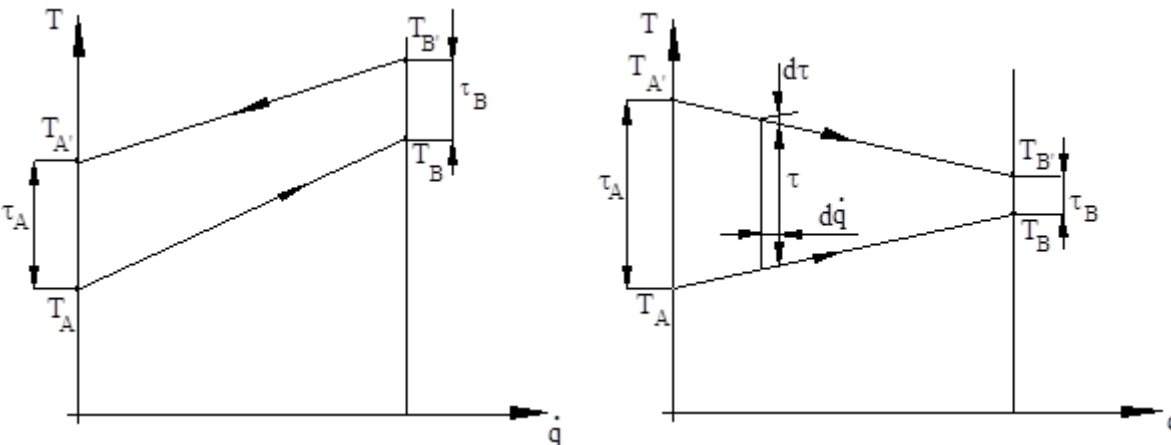


Diagramma di scambio termico

Table of content

- Diagramma entropico
- Curve a parametri costanti: isobare, isocore, isoterme e isoentropiche
- Campana di Andrews e comportamento del sistema gas-liquido
- Significato dell'area
- Diagramma dinamico e di Mollier
- Equazioni generalizzate del moto dei fluidi, Forma termodinamica e Forma meccanica
- Equazione di Bernoulli
- Trasformazioni nel piano entropico
- Cessione di calore
- Lavoro di espansione (isoentropico e reale) e di compressione (isoentropico e reale)
- Rendimenti

Table of content

- Ciclo di Carnot
- Ciclo termodinamico generico: compressione isoentropica, riscaldamento isobaro, espansione isoentropico e raffreddamento isobaro
- Scambiatori di calore a superficie unidirezionale
- Scambiatori in equicorrente e controcorrente
- Diagramma di scambio termico